

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
KHOA TOÁN - TIN

====o0o====



ĐỒ ÁN 1
Phân tích và thiết kế hệ thống
Bán hàng phục vụ người nuôi thú cưng

NGUYỄN HUYỀN TRANG

Trang.nh210857@sis.hust.edu.vn

Ngành Hệ thống thông tin quản lý
Chuyên ngành Hệ thống thông tin quản lý

Giảng viên hướng dẫn: TS. Vương Mai Phương

Chữ ký của GVHD

Bộ môn:

Toán Tin

Khoa:

Toán ứng dụng và Tin học

Hà Nội, 06/2024

NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

1. Mục tiêu và nội dung của đề án:

2. Kết quả đạt được:

3. Ý thức làm việc của sinh viên:

*Hà Nội, ngày tháng năm
Giảng viên hướng dẫn
(Ký và ghi rõ họ tên)*

LỜI NÓI ĐẦU

Nắm bắt tình hình thực tế qua sự phát triển của nhu cầu nuôi thú cưng ngày càng tăng, cùng những kiến thức đã được học, em chọn đề tài Phân tích thiết kế hệ thống “Quản lý bán hàng Pet Shop” với mong muốn xây dựng một trang web cung cấp giải pháp chuyển đổi số cho các cửa hàng thú cưng. Giúp việc quản lý cửa hàng trở nên dễ dàng hơn, từ việc bán hàng, quản lý kho, đến theo dõi doanh thu, lưu trữ, tra cứu thông tin khách hàng, nắm bắt tình hình kinh doanh một cách nhanh chóng và chính xác.

Qua đồ án, em đã biết cách phân tích để hiểu cách thức hoạt động và các chức năng của một website, biết cách quản lý các cơ sở dữ liệu để lưu trữ thông tin. Ngoài ra, em cũng học được cách thiết kế giao diện phù hợp với chức năng của website và yêu cầu của người dùng.

Em xin gửi lời cảm ơn chân thành tới các giảng viên của Đại học Bách khoa Hà Nội nói chung, các thầy cô của viện Toán ứng dụng và Tin học nói riêng đã giúp đỡ, dạy dỗ em trong thời gian học tập vừa qua. Em cũng xin gửi lời cảm ơn tới cô Vương Mai Phương – giảng viên hướng dẫn đồ án này của em, cảm ơn cô vì đã tận tình góp ý, chỉ bảo để em có thể hoàn thành đồ án.

Mặc dù có cố gắng học hỏi trong quá trình làm nhưng không thể tránh khỏi những thiếu sót, kính mong các thầy cô góp ý để em có thể hoàn thiện đồ án một cách tốt nhất. Em xin chân thành cảm ơn!

Hà Nội, ngày 03 tháng 06 năm 2024

Sinh viên

Nguyễn Huyền Trang – 20210857

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1. KHẢO SÁT ĐỀ TÀI	7
1.1. Tìm hiểu chung về ngành công nghiệp thú cưng	7
1.2. Khảo sát hiện trạng	7
1.3. Đề xuất hệ thống mới:	9
CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH HỆ THỐNG.....	12
2.1. Các tác nhân và chức năng của website.....	12
2.2. Biểu đồ Usecase	13
2.3. Biểu đồ Hoạt động:	21
2.4. Biểu đồ lớp:	29
CHƯƠNG 3. THIẾT KẾ, XÂY DỰNG HỆ THỐNG	31
3.1. Thiết kế cơ sở dữ liệu:	31
3.2. Thiết kế giao diện.....	31
KẾT LUẬN.....	35
TÀI LIỆU THAM KHẢO.....	36

DANH MỤC HÌNH VẼ

Hình 1: Giao diện trang web cửa hàng Pet Mart.	8
Hình 2: Giao diện trang web cửa hàng Cute Pets.	9
Hình 3: Sơ đồ phân cấp chức năng.	13
Hình 4: Biểu đồ Usecase Tổng quan hệ thống.	13
Hình 5: Biểu đồ Usecase Quản lý tài khoản.	14
Hình 6: Biểu đồ Usecase Quản lý bán hàng.	16
Hình 7: Biểu đồ Usecase Quản lý sản phẩm.	19
Hình 8: Biểu đồ Usecase Báo cáo thống kê.	20
Hình 9: Biểu đồ Hoạt động Use Case “Đăng ký”.	22
Hình 10: Biểu đồ Hoạt động Use Case “Đăng nhập”.	22
Hình 11; Biểu đồ Hoạt động Use Case “Phân quyền chức năng”.	23
Hình 12: Biểu đồ Hoạt động Use Case “Đặt hàng”.	23
Hình 13: Biểu đồ Hoạt động Use Case “Thêm vào giỏ hàng”.	24
Hình 14: Biểu đồ Hoạt động Use Case “Cập nhật trạng thái đơn hàng”.	24
Hình 15: Biểu đồ Hoạt động Use Case “Thanh toán”.	25
Hình 16: Biểu đồ Hoạt động Use Case “Quản lý đơn hàng”.	25
Hình 17: Biểu đồ Hoạt động Use Case “Nhập kho”.	26
Hình 18: Biểu đồ Hoạt động Use Case “Đánh giá sản phẩm”.	26
Hình 19: Biểu đồ Hoạt động Use Case “Quản lý đánh giá”.	27
Hình 20: Biểu đồ Hoạt động Use Case “Báo cáo đơn hàng”.	27
Hình 21: Biểu đồ Hoạt động Use Case “Báo cáo nhân viên”.	28
Hình 22: Biểu đồ Hoạt động Use Case “Báo cáo khách hàng”.	28
Hình 23: Biểu đồ lớp.	30
Hình 24: Biểu đồ ERD.	31
Hình 25: Giao diện trang đăng nhập Petshop.	32
Hình 26: Giao diện trang đăng ký Petshop.	32
Hình 27: Giao diện trang chủ.	33
Hình 28: Giao diện trang quản lý đơn hàng.	34
Hình 29: Giao diện trang báo cáo đặt hàng.	34

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 1: Đặc tả Use Case “Đăng ký”.	14
Bảng 2: Đặc tả usecase “Đăng nhập”.	15
Bảng 3: Đặc tả Use Case “Phân quyền”.	15
Bảng 4: Đặc tả Use Case “Đặt hàng”.	17
Bảng 5: Đặc tả Use Case “Đánh giá sản phẩm”.	17
Bảng 6: Đặc tả Use Case “Cập nhật trạng thái đơn hàng”.	18
Bảng 7: Đặc tả Use Case “Thanh toán”.	18
Bảng 8: Đặc tả Use Case “Quản lý đơn hàng”.	19
Bảng 9: Đặc tả Use Case “Nhập kho”.	20
Bảng 10: Đặc tả Use Case “Báo cáo đơn hàng”.	20
Bảng 11: Đặc tả Use Case “Báo cáo nhân viên”.	21
Bảng 12: Đặc tả Use Case “Báo cáo khách”.	21
Bảng 13: Bảng danh sách các lớp.	29

CHƯƠNG 1. KHẢO SÁT ĐỀ TÀI

1.1. Tìm hiểu chung về ngành công nghiệp thú cưng

Trong những năm gần đây, ngành công nghiệp thú cưng đang chứng kiến sự tăng trưởng mạnh mẽ. Với tình yêu và quan tâm dành cho thú cưng ngày càng tăng, nhu cầu về dịch vụ chăm sóc thú cưng cũng tăng cao.

Tại Việt Nam, thị trường thú cưng khá sôi động với sự tham gia của nhiều cá nhân và doanh nghiệp. Hàng loạt cửa hàng chuyên cung cấp sản phẩm, dịch vụ dành cho thú cưng mở ra, đáp ứng nhu cầu đa dạng từ thức ăn, đồ chơi, phụ kiện đến dịch vụ y tế. Các doanh nghiệp đầu tư vào sản xuất theo đơn đặt hàng xuất khẩu và phục vụ thị trường trong nước ngày càng nhiều, cung cấp đa dạng sản phẩm như quần áo, giường nệm, cát vệ sinh, thức ăn cho thú cưng... Hệ thống phòng khám, bệnh viện thú y tư nhân cũng ngày càng phát triển, được đầu tư và điều hành bởi các bác sĩ thú y trong nước và quốc tế. Các dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên biệt cho thú cưng như khám, điều trị, phẫu thuật, tiêm chủng, kiểm tra sức khỏe định kỳ và tư vấn chăm sóc được cung cấp rất đầy đủ. Ngoài ra, thị trường còn ghi nhận sự xuất hiện của các dịch vụ như trại nhân giống, khách sạn, cà phê, công viên giải trí, dịch vụ tang lễ cho thú cưng. Các dịch vụ vận chuyển thú cưng, cấp giấy chứng nhận giống, làm "hộ chiếu" thú cưng, xuất khẩu và bảo hiểm cho thú cưng cũng phát triển mạnh mẽ. Ngành công nghiệp này hứa hẹn sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ trong tương lai, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường và góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho thú cưng.

1.2. Khảo sát hiện trạng

Hiện nay, nhu cầu nuôi thú cưng đang tăng cao, và điều này dẫn đến sự gia tăng của nhu cầu về các sản phẩm và phụ kiện cho thú cưng. Có nhiều lý do cá nhân hoặc hạn chế địa lý khiến cho việc mua sắm trực tiếp tại cửa hàng trở nên không thuận tiện cho mọi người.

Những nhược điểm của cửa hàng thú cưng truyền thống gồm:

- Quản lý sổ sách thu chi thủ công.
- Tư vấn cho từng khách hàng về sản phẩm.
- Cần nhiều chỗ để có thể trưng bày đa dạng các sản phẩm.
- Khách hàng cần đến tận nơi để mua hàng.
- Khách hàng cần liên hệ trực tiếp để hỏi tư vấn các vấn đề về thú cưng.
- Cơ cấu tổ chức cửa hàng gồm: bộ phận quản lý, bộ phận bán hàng, bộ phận thực hiện dịch vụ, bộ phận kế toán.

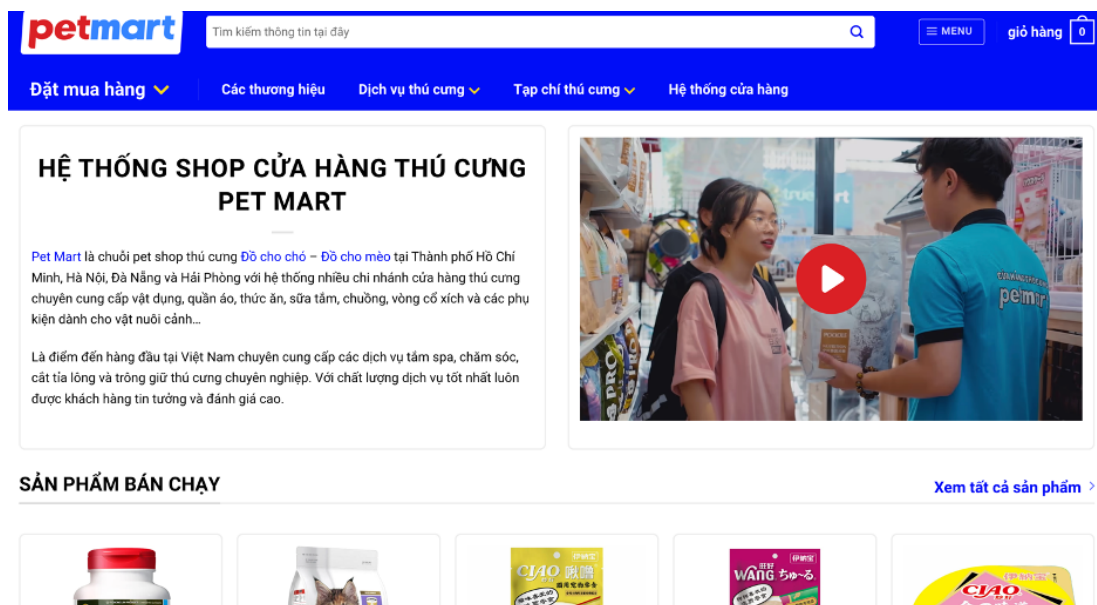
Bên cạnh đó, việc sở hữu một cửa hàng trực tuyến mang lại nhiều lợi ích so với cửa hàng truyền thống, bao gồm:

- Mở cửa hàng cho một lượng lớn khách hàng hơn, bất kể nơi họ ở.
- Dễ dàng cung cấp, chia sẻ thông tin về thú cưng cho khách hàng.

- Tạo ấn tượng và sự tin cậy cho khách hàng thông qua một trang web chuyên nghiệp, dễ sử dụng, với thông tin đầy đủ về sản phẩm và giá cả.
- Quản lý hoạt động kinh doanh dễ dàng hơn, với khả năng tổng hợp đơn hàng một cách nhanh chóng và hiệu quả, tránh việc bỏ sót như trên các nền tảng mạng xã hội.
- Tiết kiệm thời gian và chi phí, không cần phải lo lắng về việc quản lý cửa hàng truyền thống, thuê nhiều nhân viên, hoặc chi trả cho mặt bằng. Với một trang web chuyên nghiệp, có thể thực hiện mọi thứ một cách đơn giản và tiết kiệm hơn rất nhiều.

Cùng với sự bùng nổ của ngành công nghiệp thú cưng và sự phát triển của công nghệ, các công cụ, website và nền tảng hỗ trợ trực tuyến cung cấp hỗ trợ cho những cửa hàng thú cưng cũng xuất hiện phổ biến hơn. Hiện nay, có một số cửa hàng thú cưng cũng đã ứng dụng công nghệ số giúp việc kinh doanh trở nên dễ dàng hơn.

- Trang web: <https://www.petmart.vn/>



Hình 1: Giao diện trang web cửa hàng Pet Mart.

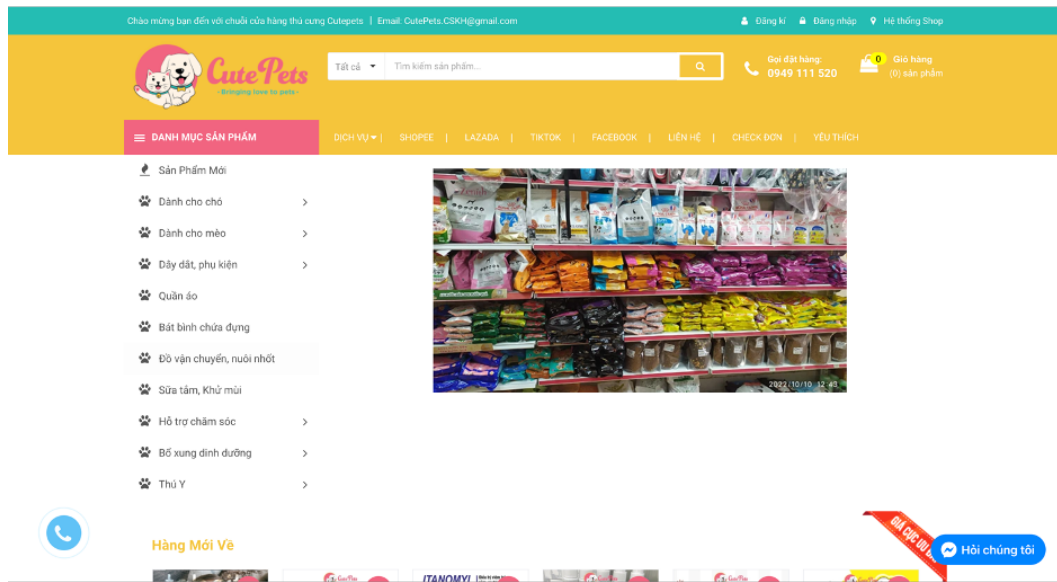
Ưu điểm:

- Trang web có giao diện đơn giản, có thanh tìm kiếm thông tin.
- Có chứa các phương thức liên lạc để hỗ trợ khách hàng.
- Có các chức năng dành cho khách hàng gồm: đặt mua hàng, xem thông tin các dịch vụ thú cưng, xem tạp chí thú cưng, xem hệ thống các cửa hàng.

Thiếu sót:

- Không cho phép người dùng đăng kí tài khoản.
- Bất cứ ai cũng có thể để lại đánh giá sản phẩm.

- Trang web: <https://petshopphanoi.com/>



Hình 2: Giao diện trang web của hàng Cute Pets.

Ưu điểm:

- Trang web có giao diện đẹp mắt, thân thiện, có thanh tìm kiếm thông tin.
- Chứa các phương thức liên lạc để hỗ trợ khách hàng.
- Có các chức năng dành cho khách hàng gồm: đặt mua hàng, xem các bài blog về chó mèo, đăng kí tài khoản, xem hệ thống các cửa hàng, kiểm tra đơn hàng, truy cập các liên kết bán hàng tại các sàn thương mại điện tử.

1.3. Đề xuất hệ thống mới:

Thông qua phân tích một số trang web đã có, có thể rút ra một số yếu tố và đặc điểm quan trọng mà người dùng có thể mong đợi từ một trang web quản lý cửa hàng thú cưng gồm:

- Với cửa hàng:
 - Quản lý giao dịch thanh toán, mua hàng, xử lý các đơn đặt hàng.
 - Quản lý khách hàng: quản lý thông tin khách hàng.
 - Quản lý hóa đơn: khi mua hàng khách hàng sẽ có hóa đơn mua gồm số tên khách hàng, địa chỉ người nhận, ngày đặt hàng...
 - Khi cửa hàng có nhu cầu nhập hàng thì chủ cửa hàng là người trực tiếp liên hệ với nhà cung cấp nhập thêm hàng vào cửa hàng.
 - Khi nhà cung cấp mang đến, chủ cửa hàng có nhiệm vụ kê số lượng hàng nhập vào, kiểm tra chất lượng hàng nhập xem có đúng tiêu chuẩn và đúng với yêu cầu của cửa hàng cần hay không.

- Thống kê tổng số đơn đặt hàng, tổng số liên hệ, trong ngày và trong tháng, thuận tiện cho người quản trị tiến hành xử lý các đơn hàng, các liên hệ của người dùng.
- Thống kê các mặt hàng tồn.
- Quản lý trạng thái đơn hàng.
- Tư vấn trả lời các liên hệ của khách hàng, phản hồi các đánh giá.
- Với khách hàng:
 - Website có chứa thông tin liên hệ của người bán.
 - Giao diện đơn giản, thân thiện, dễ sử dụng.
 - An toàn và bảo mật dữ liệu.
 - Website tương thích với các trình duyệt phổ biến.
 - Hiển thị được các sản phẩm, các sản phẩm khuyến mãi, các sản phẩm cùng loại...
 - Cho phép xem thông tin chi tiết, tìm kiếm các sản phẩm, theo dõi trạng thái đơn hàng, tin tức mà khách hàng quan tâm.
 - Cho phép đăng ký tài khoản để nhận các tin khuyến mãi, mua hàng thuận tiện, đặt lịch sử dụng các dịch vụ, để lại đánh giá.
 - Cho phép khách hàng lựa chọn đa dạng các hình thức thanh toán khác nhau.
 - Cho phép liên hệ với người quản trị.
 - Cho phép theo dõi tình trạng đơn hàng.

Website cần thỏa mãn các yêu cầu của gồm:

a) Yêu cầu chức năng

- Quản lý tài khoản người dùng
- Quản lý dịch vụ bán hàng
- Quản lý kho hàng
- Quản lý Báo cáo thống kê

b) Yêu cầu phi chức năng

- Tốc độ xử lý nhanh, hiệu năng hoạt động tốt.
- Có khả năng hiển thị tốt với các thiết bị khác nhau: tương thích với nhiều thiết bị (điện thoại, laptop, máy tính bảng).

- Đảm bảo an toàn an ninh thông tin: bảo mật thông tin cá nhân người dùng, tuân thủ các quy định về bảo vệ dữ liệu, đảm bảo tính riêng tư.
- Hoạt động không bị gián đoạn, đáp ứng truy cập mọi lúc mọi nơi.
- Giao diện rõ ràng, đơn giản, dễ sử dụng, thân thiện với người dùng.

c) Yêu cầu dữ liệu lưu trữ

- Lưu trữ thông tin người dùng
- Lưu trữ thông tin đánh giá của người dùng
- Lưu trữ thông tin hoạt động

Trong khuôn khổ đề án này, em tập trung phân tích thiết kế 2 chức năng chính của hệ thống bán hàng gồm quản lý bán hàng và báo cáo thống kê. Các yêu cầu về chức năng khác em sẽ tìm hiểu và phát triển thêm sau.

CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH HỆ THỐNG

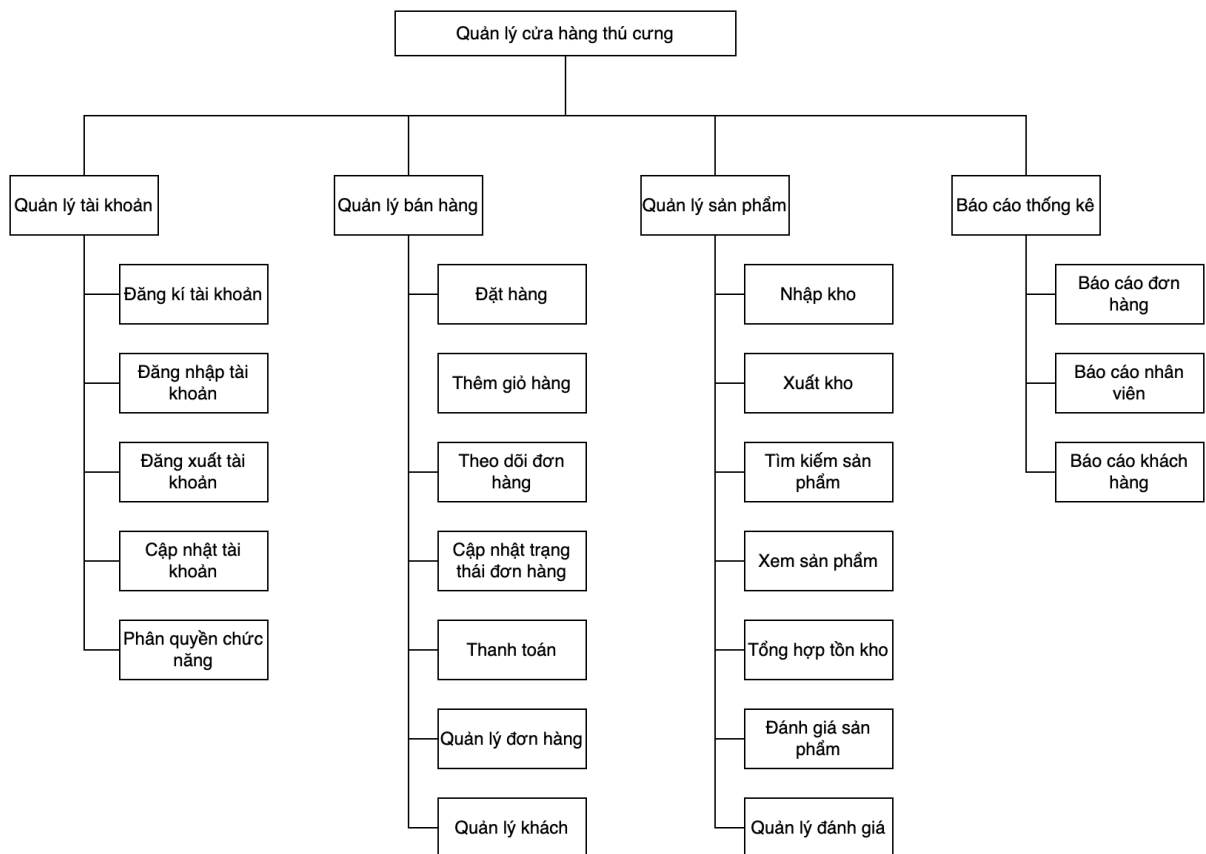
Trong chương này, em sẽ tiến hành phân tích chức năng và dữ liệu lưu trữ để đáp ứng yêu cầu của trang web đã nêu trong phần trên theo hướng đối tượng. Từ đó xác định mô hình tổng quan để tạo ra một trang web hiệu quả và trong việc hỗ trợ quản lý bán hàng người dùng.

2.1. Các tác nhân và chức năng của website

Hệ thống có 4 tác nhân chính gồm: khách vãng lai, khách hàng, quản lý, nhân viên. Trong đó:

- **Khách vãng lai:** là người truy cập vào hệ thống nhưng chưa đăng nhập. Sau khi đăng nhập thành công thì sẽ trở thành khách hàng.
- **Khách hàng:** có tất cả các chức năng của khách vãng lai và có thêm chức năng đăng nhập, thêm giỏ hàng, bình luận, mua hàng, theo dõi đơn hàng.
- **Nhân viên:** có các chức năng như quản lý bình luận khách hàng, đánh giá, phản hồi bình luận khách hàng, quản lý bán hàng, quản lý sản phẩm.
- **Quản lý:** là người quản trị toàn bộ hệ thống cửa hàng, có tất cả các chức năng của nhân viên và có thêm các chức năng quản lý nhân viên, quản lý voucher, quản lý người dùng.

Hệ thống quản lý bán hàng được chia thành 4 nhóm chức năng chính gồm: Quản lý tài khoản, Quản lý bán hàng, Quản lý kho và Báo cáo thống kê. Dưới đây là sơ đồ phân cấp chức năng cho hệ thống:

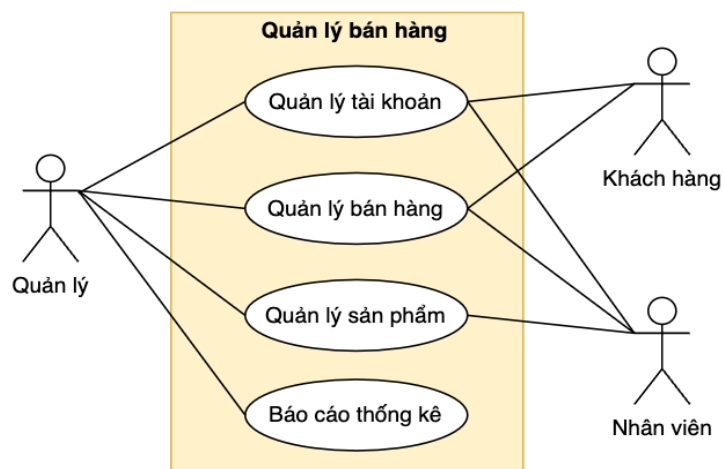


Hình 3: Sơ đồ phân cấp chức năng.

2.2. Biểu đồ Usecase

Biểu đồ Usecase tổng quát:

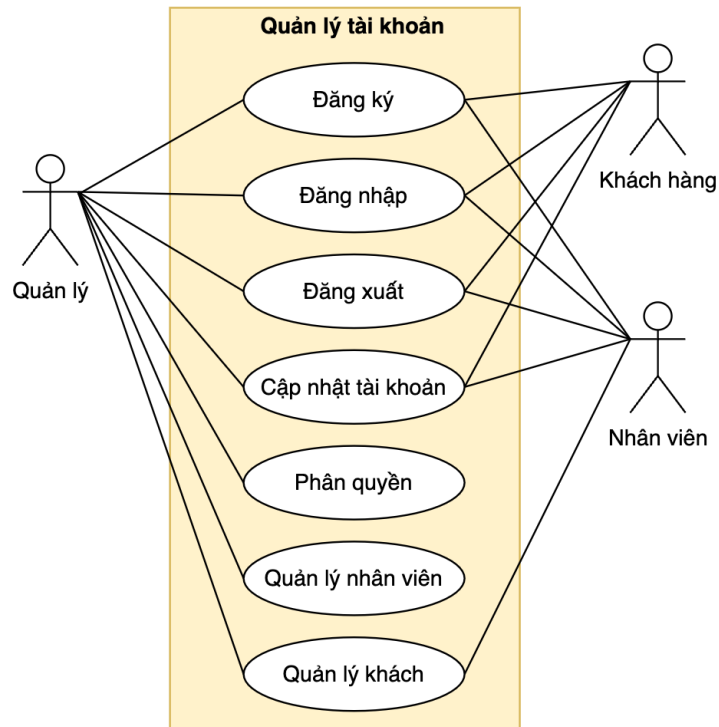
Biểu đồ Usecase tổng quát cung cấp một cái nhìn tổng quan về các chức năng chính và các tác nhân của website. Nó mô tả trực quan cách mà tác nhân tương tác với website để thực hiện các tác vụ cụ thể, giúp cho người đọc nhanh chóng hiểu về mục đích và nhiệm vụ của website.



Hình 4: Biểu đồ Usecase Tổng quan hệ thống.

Biểu đồ Usecase chi tiết:

1) Biểu đồ Usecase Quản lý tài khoản



Hình 5: Biểu đồ Usecase Quản lý tài khoản.

Đặc tả Usecase:

Tên Use Case	Đăng ký
Mô tả	Use Case cho phép người dùng đăng ký tài khoản tại website.
Actor	Khách vãng lai.
Điều kiện kích hoạt	Người dùng chọn chức năng đăng ký từ hệ thống.
Tiền điều kiện	Người dùng chưa có tài khoản trên hệ thống.
Hậu điều kiện	Đăng ký thành công.
Luồng sự kiện chính	1. Khách hàng: Chọn chức năng đăng ký. 2. Hệ thống: Hiển thị form đăng ký. 3. Khách hàng: Nhập thông tin đăng ký, nhấn Lưu 4. Hệ thống: Kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các trường khách hàng nhập. 5. Hệ thống: Lưu thông tin, chuyển đến trang đăng nhập.
Luồng sự kiện thay thế	4a. Hệ thống: Thông báo lỗi: “Vui lòng điền đầy đủ thông tin” nếu nhập thiếu 1 trong các trường bắt buộc. 4b. Hệ thống: Thông báo lỗi: “Email đã tồn tại” nếu email này đã được sử dụng để đăng ký tài khoản.

Bảng 1: Đặc tả Use Case “Đăng ký”.

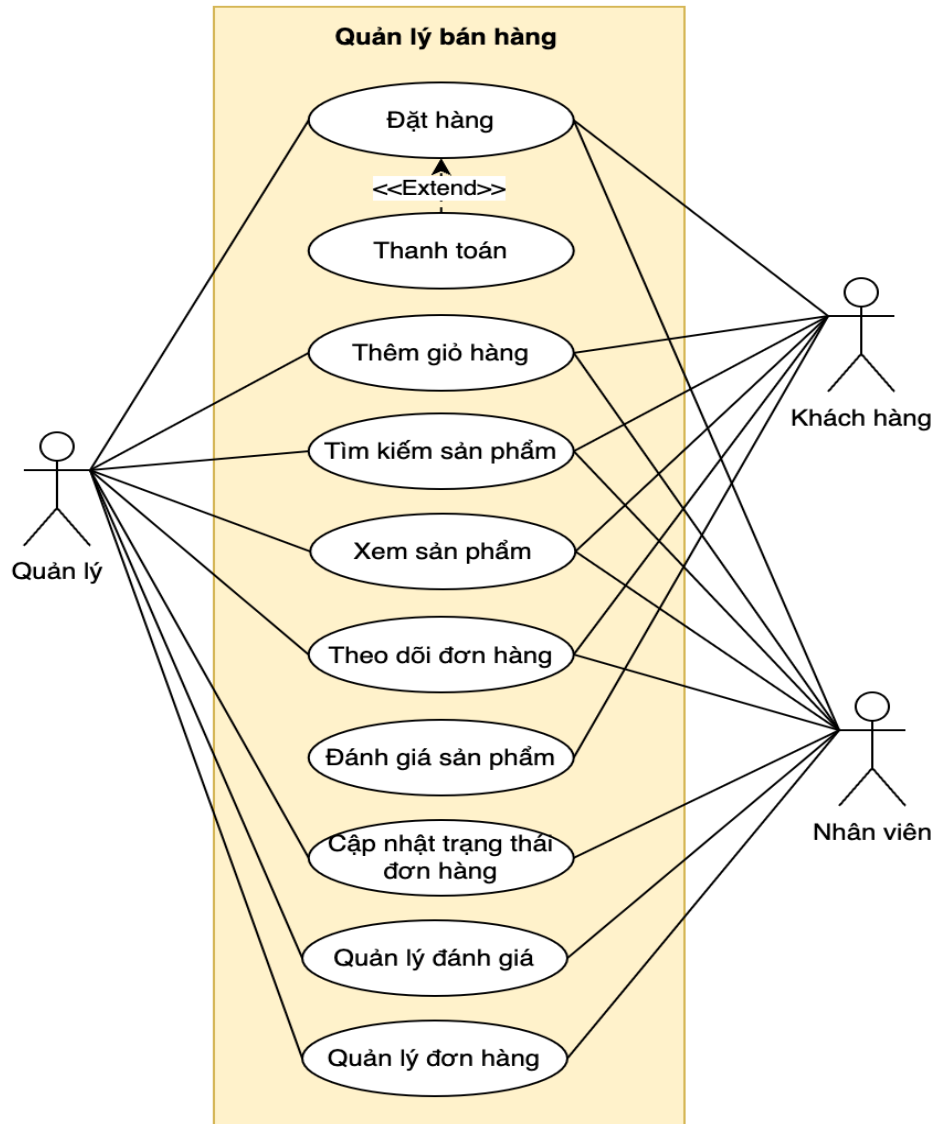
Tên Use Case	Đăng nhập
Mô tả	Use Case cho phép khách hàng, quản lý và nhân viên đăng nhập để truy cập vào hệ thống.
Actor	Khách hàng, quản lý, nhân viên
Điều kiện kích hoạt	Người dùng chọn chức năng đăng nhập từ hệ thống.
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng ký tài khoản thành công.
Hậu điều kiện	Đăng nhập thành công.
Luồng sự kiện chính:	1. Khách hàng, quản lý, nhân viên: Chọn chức năng đăng nhập. 2. Hệ thống: Hiện thị form đăng nhập. 3. Khách hàng, quản lý, nhân viên: Nhập email và mật khẩu. 4. Khách hàng, quản lý, nhân viên: Nhấn nút đăng nhập. 5. Hệ thống: Kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các trường thông tin nhập vào. 6. Hệ thống: Chuyển đến trang chủ.
Luồng sự kiện thay thế	5a. Hệ thống: Thông báo lỗi: “Vui lòng điền đầy đủ thông tin” nếu nhập thiếu email/mật khẩu. 5b. Hệ thống: Thông báo lỗi: “Email/mật khẩu không đúng” nếu không tìm thấy thông tin tài khoản hợp lệ trong hệ thống.

Bảng 2: Đặc tả usecase “Đăng nhập”.

Tên Use Case	Phân quyền
Mô tả	Use case cho phép quản lý phân quyền chức năng cho các tài khoản khách vãng lai, khách hàng, nhân viên.
Actor	Quản lý.
Điều kiện kích hoạt	Người dùng chọn chức năng phân quyền chức năng.
Tiền điều kiện	Người dùng đăng nhập hệ thống thành công.
Hậu điều kiện	Phân quyền chức năng thành công.
Luồng sự kiện chính	1. Quản lý: Nhấn chọn Phân quyền. 2. Hệ thống: Hiện thị màn hình phân quyền chức năng. 3. Quản lý: Chọn các chức năng tương ứng với tài khoản muốn phân quyền, nhấn Lưu. 4. Hệ thống: Thực hiện lưu thông tin, thông báo cập nhật thành công.
Luồng sự kiện thay thế	Không có.

Bảng 3: Đặc tả Use Case “Phân quyền”.

2) Biểu đồ Usecase Quản lý đặt hàng



Hình 6: Biểu đồ Usecase Quản lý bán hàng.

Đặc tả Usecase:

Tên Use Case	Đặt hàng
Mô tả	Use Case cho phép người dùng đặt hàng. Cho phép nhân viên/quản lý đặt hàng cho khách hàng.
Actor	Khách hàng, nhân viên, quản lý.
Điều kiện kích hoạt	Người dùng chọn chức năng đặt hàng.
Tiền điều kiện	Người dùng sau khi thêm giỏ hàng và nhấn nút đặt hàng.
Hậu điều kiện	Người dùng đặt hàng thành công.

Luồng sự kiện chính	1. Khách hàng, nhân viên, quản lý: Chọn chức năng đặt hàng. 2. Hệ thống: Hiển thị form đặt hàng. 3. Khách hàng, nhân viên, quản lý: Nhập đầy đủ các trường thông tin, với Hình thức thanh toán = “Thanh toán khi nhận hàng” hoặc “Thanh toán tại quầy”. 4. Khách hàng, nhân viên, quản lý: Nhấn nút đặt hàng. 5. Hệ thống: Kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các trường thông tin. 6. Hệ thống: Thông báo đặt hàng thành công, chuyển về trang chủ.
Luồng sự kiện thay thế	5a. Hệ thống: Thông báo lỗi: “Vui lòng điền đầy đủ thông tin” nếu nhập thiếu 1 trong các trường bắt buộc. 5b. Hệ thống: Thông báo lỗi “Dữ liệu không hợp lệ, vui lòng kiểm tra lại” nếu dữ liệu nhập vào không hợp lệ.

Bảng 4: Đặc tả Use Case “Đặt hàng”.

Tên Use Case	Đánh giá sản phẩm
Mô tả	Use Case cho phép người dùng để lại đánh giá cho sản phẩm mà họ đã mua.
Actor	Khách hàng.
Điều kiện kích hoạt	Người dùng chọn chức năng đánh giá sản phẩm.
Tiền điều kiện	Khách hàng đã đặt mua hàng và nhận hàng thành công.
Hậu điều kiện	Lưu thông tin chi tiết đánh giá của khách hàng.
Luồng sự kiện chính	1. Khách hàng: Nhấn chọn Đánh giá sản phẩm. 2. Hệ thống: Hiển thị form đánh giá. 3. Khách hàng: Nhập thông tin đánh giá. 4. Hệ thống: Lưu thông tin đánh giá.
Luồng sự kiện thay thế	Không có.

Bảng 5: Đặc tả Use Case “Đánh giá sản phẩm”.

Tên Use Case	Cập nhật trạng thái đơn hàng
Mô tả	Use case cho phép nhân viên, quản lý thay đổi trạng thái đơn hàng.
Actor	Nhân viên, quản lý.
Điều kiện kích hoạt	Người dùng nhấn chọn chức năng Cập nhật trạng thái đơn hàng.
Tiền điều kiện	Người dùng đăng nhập thành công vào hệ thống với tài khoản Nhân viên hoặc Quản lý, và đang ở mục đơn hàng muốn cập nhật trạng thái.
Hậu điều kiện	Hệ thống cập nhật thành công trạng thái đơn hàng.

Luồng sự kiện chính	1. Nhân viên: Chọn chức năng cập nhật trạng thái đơn hàng. 2. Hệ thống: Hiển thị màn hình cập nhật trạng thái. 3. Nhân viên: Chọn trạng thái đơn hàng (Hủy/Xác Nhận/Đang giao hàng/Giao hàng thành công) muốn cập nhật. 4. Nhân viên: Nhấn nút “Cập Nhật”. 5. Hệ thống: Cập nhật trạng thái người dùng vừa chọn lên hệ thống.
Luồng sự kiện thay thế	Không có.

Bảng 6: Đặc tả Use Case “Cập nhật trạng thái đơn hàng”.

Tên Use Case	Thanh toán
Mô tả	Use case cho phép người dùng chọn hình thức thanh toán cho đơn hàng.
Actor	Khách hàng, quản lý, nhân viên.
Điều kiện kích hoạt	Người dùng chọn chức năng đặt hàng.
Tiền điều kiện	Người dùng thêm sản phẩm vào giỏ hàng và thực hiện đặt hàng.
Hậu điều kiện	Lưu thông tin thanh toán thành công.
Luồng sự kiện chính	1. Khách hàng, quản lý, nhân viên: Tạo đơn đặt hàng, lựa chọn hình thức thanh toán: “Thanh toán ngay”. 2. Hệ thống: Hiển thị form lựa chọn cách thức thanh toán (Quét mã QR code/ Ví điện tử/ Internet Banking) 3. Khách hàng, quản lý, nhân viên: Lựa chọn phương thức thanh toán bất kì, thực hiện thanh toán. 4. Hệ thống: Kiểm tra tính hợp lệ của thông tin thanh toán. 5. Hệ thống: Thông báo đặt hàng thành công.
Luồng sự kiện thay thế	4a. Hệ thống: Hiển thị thông báo “Thanh toán thất bại” với các thông tin thanh toán không hợp lệ.

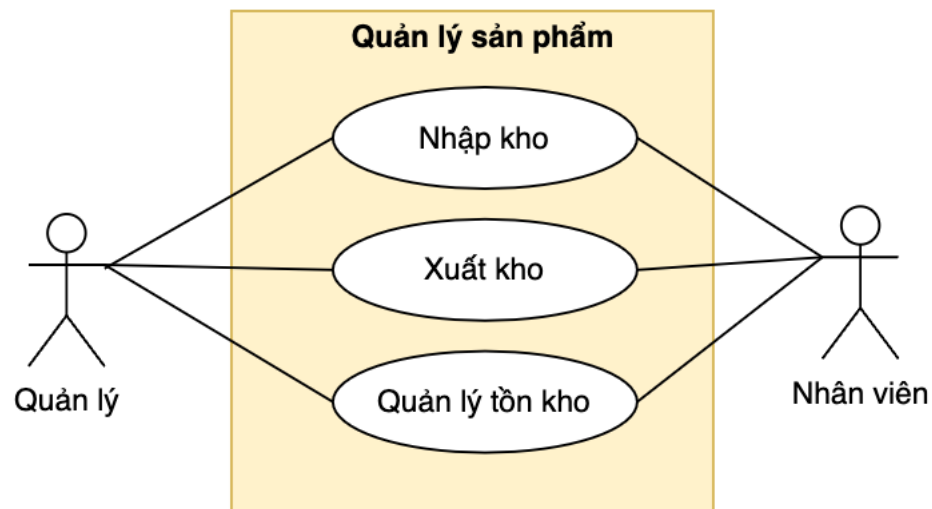
Bảng 7: Đặc tả Use Case “Thanh toán”.

Tên Use Case	Quản lý đơn hàng
Mô tả	Use case cho phép quản lý, nhân viên theo dõi, chỉnh sửa các đơn hàng.
Actor	Nhân viên, quản lý.
Điều kiện kích hoạt	Người dùng chọn chức năng quản lý đơn hàng.
Tiền điều kiện	Người dùng sau khi đăng nhập thành công vào hệ thống và chọn mục “Quản lý đơn hàng”.
Hậu điều kiện	Hiển thị danh sách đơn hàng.

Luồng sự kiện chính	1. Nhân viên, quản lý: Nhấn chọn chức năng Quản lý đơn hàng. 2. Hệ thống: Hiển thị màn Danh sách đơn hàng. 3. Nhân viên, quản lý: Chọn đơn hàng bất kì. 4. Hệ thống: Hiển thị thông tin chi tiết đơn hàng.
Luồng sự kiện thay thế	Không có.

Bảng 8: Đặc tả Use Case “Quản lý đơn hàng”.

3) Biểu đồ Usecase Quản lý sản phẩm



Hình 7: Biểu đồ Usecase Quản lý sản phẩm.

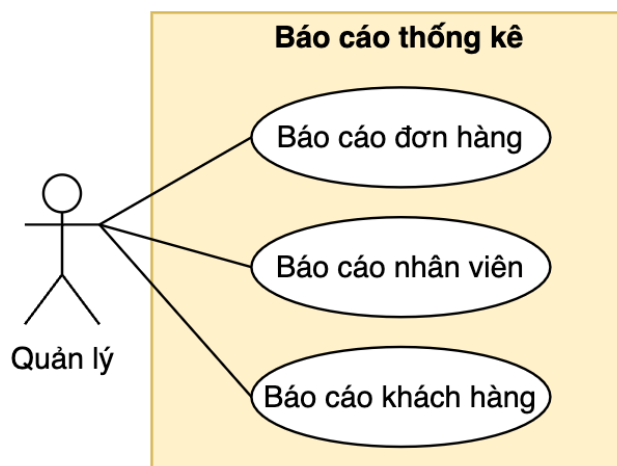
Đặc tả Usecase:

Tên Use Case	Nhập kho
Mô tả	Usecase cho phép người dùng nhập sản phẩm vào kho.
Actor	Quản lý, Nhân viên.
Điều kiện kích hoạt	Người dùng chọn chức năng nhập kho.
Tiền điều kiện	Người dùng chọn một sản phẩm muốn nhập kho.
Hậu điều kiện	Hệ thống cập nhật số lượng sản phẩm sau khi nhập kho.
Luồng sự kiện chính	1. Quản lý, Nhân viên: Chọn chức năng Nhập kho. 2. Hệ thống: Hiển thị form Nhập kho. 3. Quản lý, Nhân viên: Nhập các trường thông tin. 4. Quản lý, Nhân viên: Nhấn nút “Nhập kho”. 5. Hệ thống: Thông báo Nhập kho thành công.

Luồng sự kiện thay thế	4a. Quản lý, Nhân viên: Nhấn nút “Hủy bỏ” để hủy chức năng Nhập kho. 5a. Hệ thống: Thông báo lỗi “Vui lòng điền đầy đủ thông tin” nếu nhập thiếu một trong các trường hợp trên.
-------------------------------	---

Bảng 9: Đặc tả Use Case “Nhập kho”.

4) Biểu đồ Usecase Báo cáo thống kê



Hình 8: Biểu đồ Usecase Báo cáo thống kê.

Đặc tả Usecase:

Tên Use Case	Báo cáo đơn hàng
Mô tả	Use case cho phép người dùng xem báo cáo các đơn hàng của cửa hàng, tổng hợp doanh thu.
Actor	Quản lý
Điều kiện kích hoạt	Người dùng chọn chức năng báo cáo đơn hàng.
Tiền điều kiện	Người dùng đăng nhập hệ thống thành công.
Hậu điều kiện	Hiển thị báo cáo đơn hàng.
Luồng sự kiện chính	1. Quản lý: Nhấn chọn báo cáo doanh thu. 2. Hệ thống: Tìm kiếm, tổng hợp thông tin doanh thu. 3. Hệ thống: Hiển thị báo cáo doanh thu.
Luồng sự kiện thay thế	Không có.

Bảng 10: Đặc tả Use Case “Báo cáo đơn hàng”.

Tên Use Case	Báo cáo nhân viên
Mô tả	Use cho phép quản lý xem báo cáo hiệu suất làm việc, thông tin của từng nhân viên

Actor	Quản lý.
Điều kiện kích hoạt	Người dùng chọn chức năng báo cáo nhân viên.
Tiền điều kiện	Người dùng đăng nhập hệ thống thành công.
Hậu điều kiện	Hiển thị báo cáo nhân viên.
Luồng sự kiện chính	1. Quản lý: Nhấn chọn báo cáo nhân viên. 2. Hệ thống: Tìm kiếm, tổng hợp thông tin nhân viên. 3. Hệ thống: Hiển thị báo cáo nhân viên.
Luồng sự kiện thay thế	Không có.

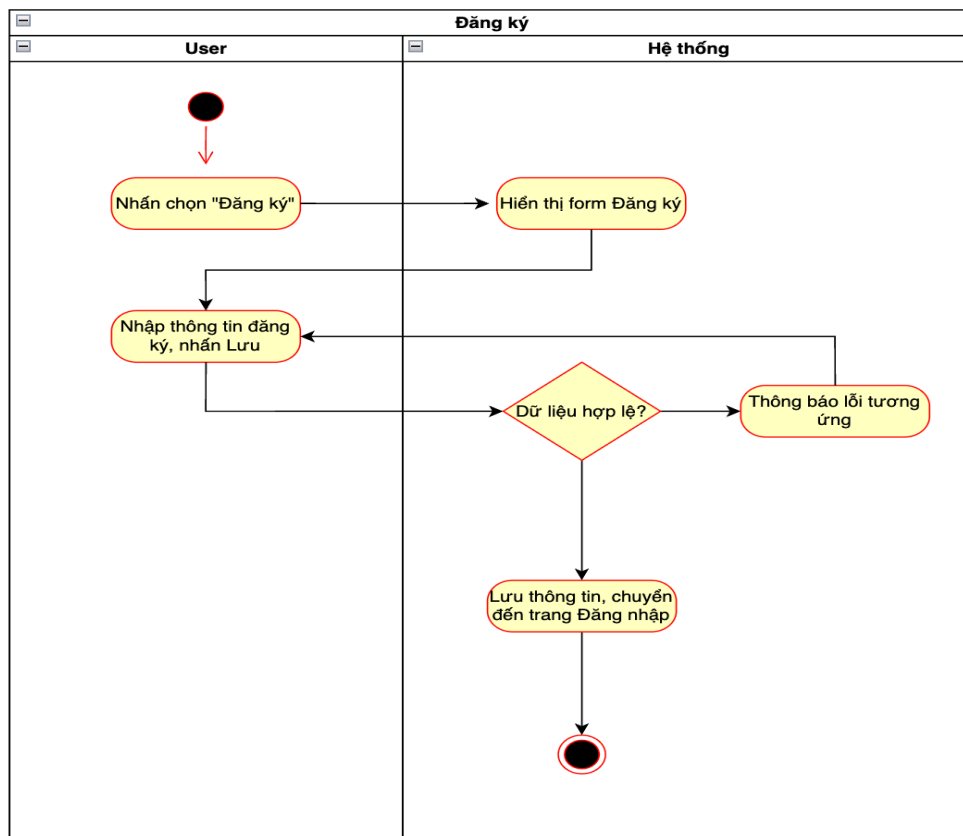
Bảng 11: Đặc tả Use Case “Báo cáo nhân viên”.

Tên Use Case	Báo cáo khách hàng
Mô tả	Use case cho phép người dùng xem báo cáo bán hàng theo khách.trong 1 khoảng thời gian cụ thể.
Actor	Quản lý
Điều kiện kích hoạt	Người dùng chọn chức năng Báo cáo khách.
Tiền điều kiện	Người dùng truy cập bằng tài khoản Quản lý, truy cập chức năng Báo cáo khách.
Hậu điều kiện	Hiển thị báo cáo về số lượng đơn hàng và doanh thu từ từng khách hàng tương ứng theo khoảng thời gian tìm kiếm.
Luồng sự kiện chính	1. Quản lý: Nhấn chọn báo cáo khách. 2. Hệ thống: Hiển thị màn hình báo cáo khách. 3. Quản lý: Nhập thông tin thời gian muốn xem báo cáo. 4. Hệ thống: Tìm kiếm, tổng hợp thông tin các đơn hàng của khách. 5. Hệ thống: Hiển thị báo cáo khách.
Luồng sự kiện thay thế	Không có.

Bảng 12: Đặc tả Use Case “Báo cáo khách”.

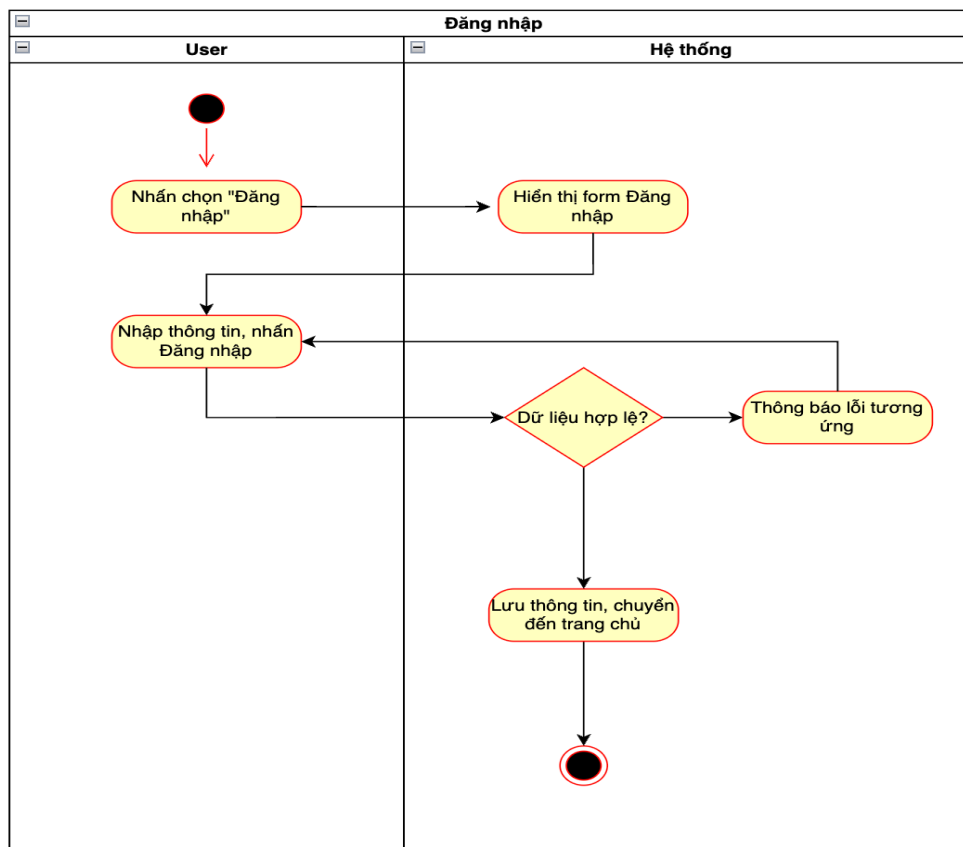
2.3. Biểu đồ Hoạt động:

1) Đăng ký



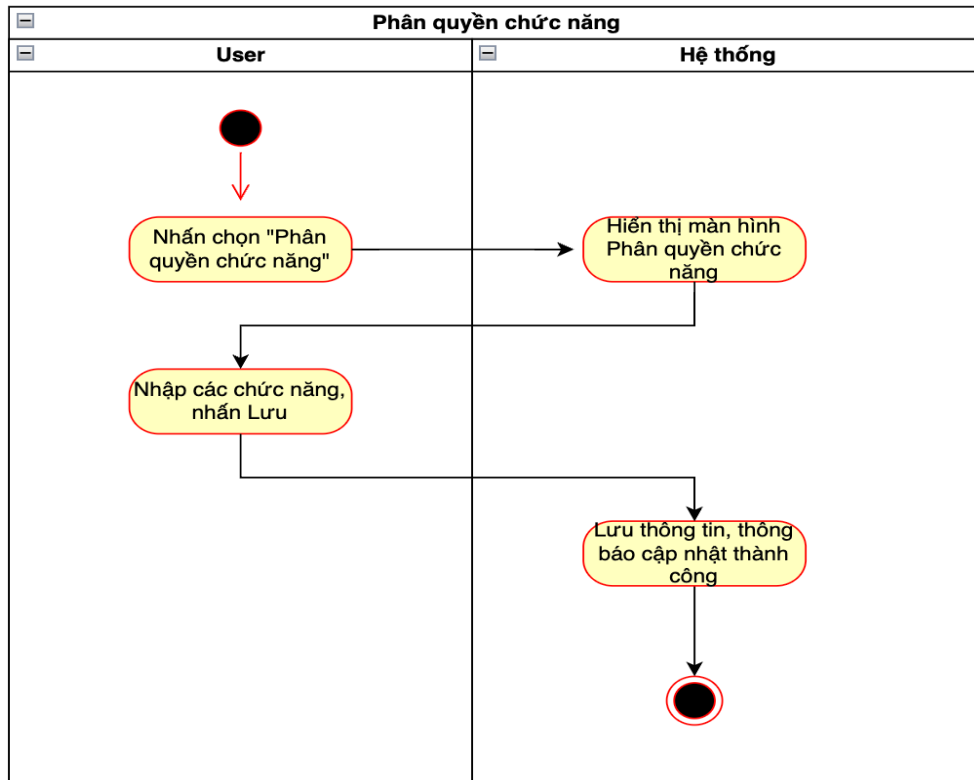
Hình 9: Biểu đồ Hoạt động Use Case “Đăng ký”.

2) Đăng nhập



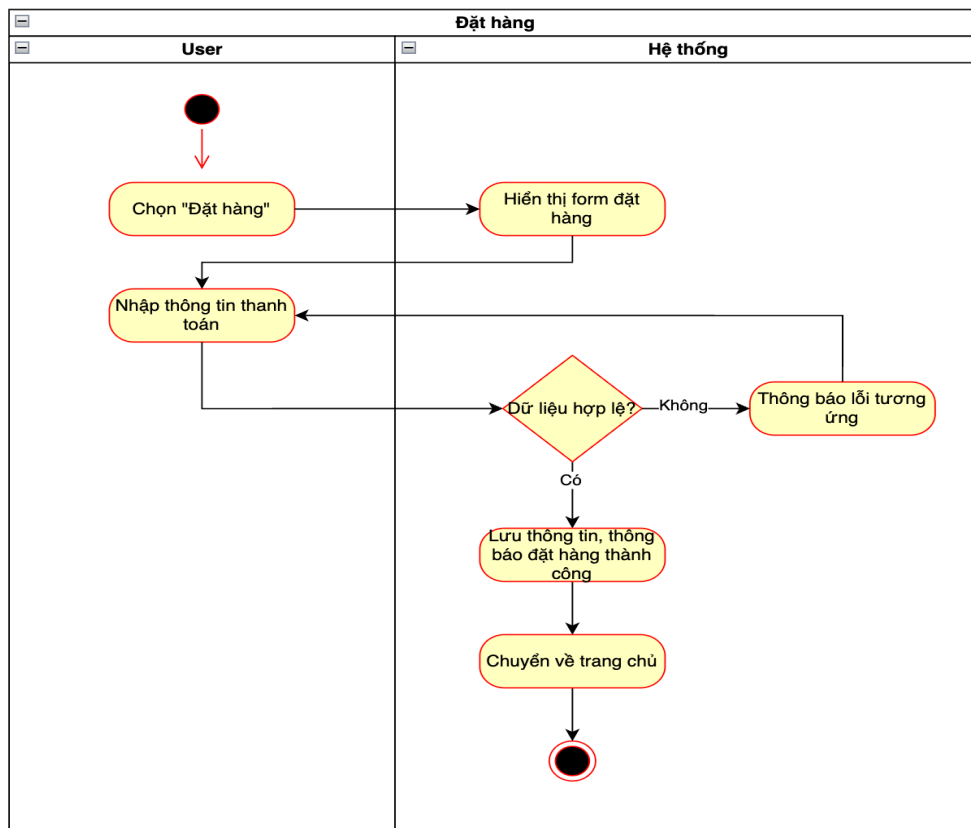
Hình 10: Biểu đồ Hoạt động Use Case “Đăng nhập”.

3) Phân quyền chức năng



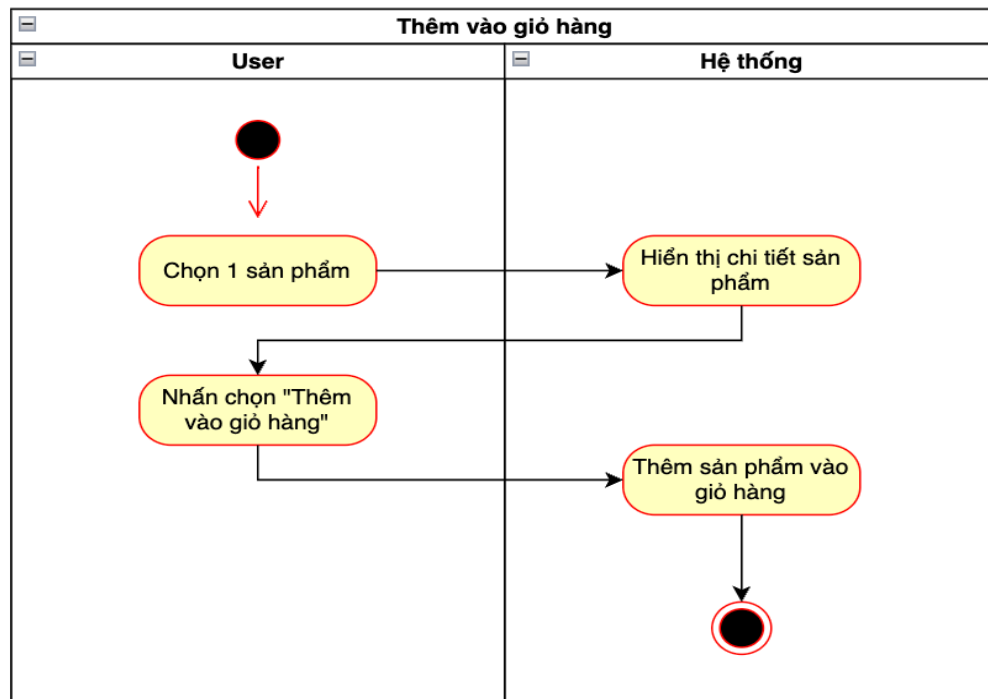
Hình 11; Biểu đồ Hoạt động Use Case “Phân quyền chức năng”.

4) Đặt hàng



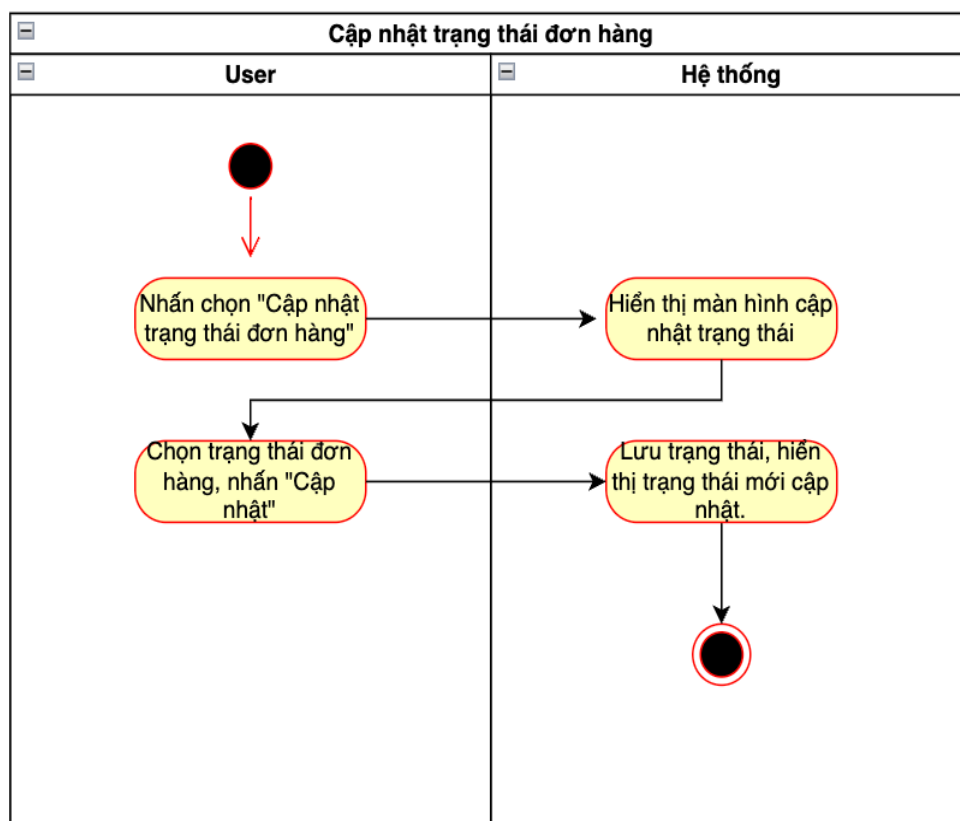
Hình 12: Biểu đồ Hoạt động Use Case “Đặt hàng”.

5) Thêm vào giỏ hàng



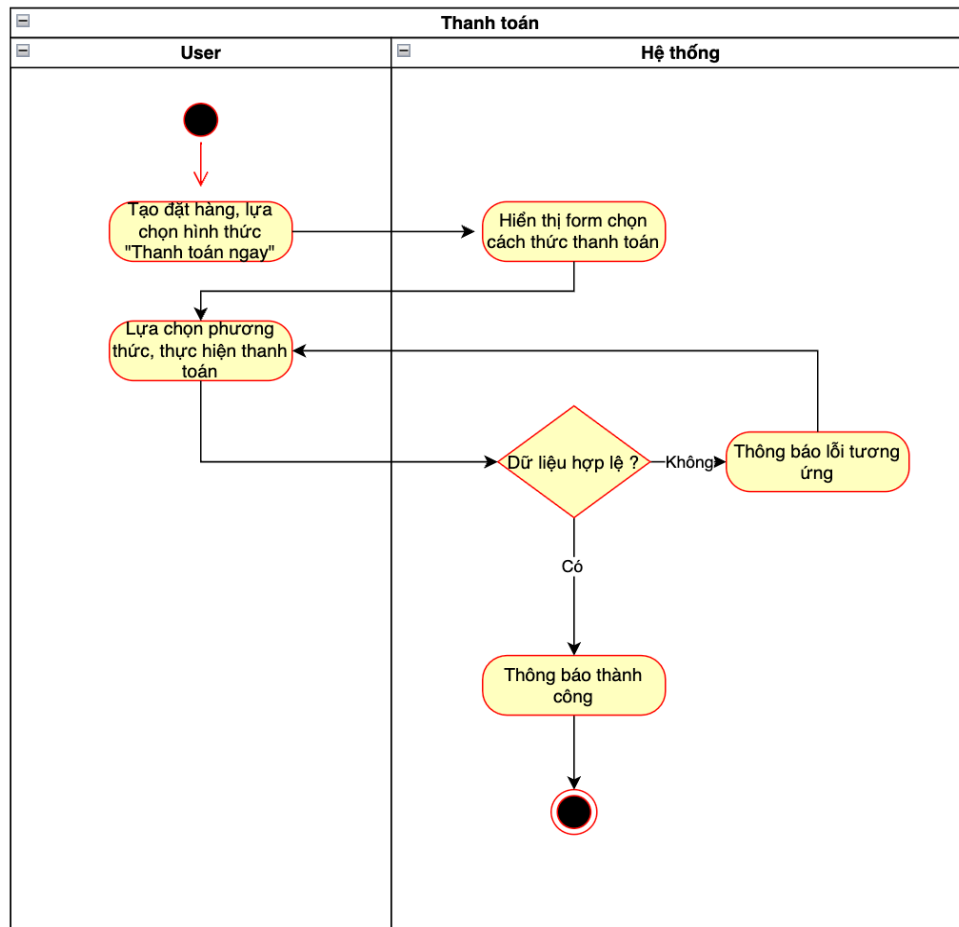
Hình 13: Biểu đồ Hoạt động Use Case “Thêm vào giỏ hàng”.

6) Cập nhật trạng thái đơn hàng:



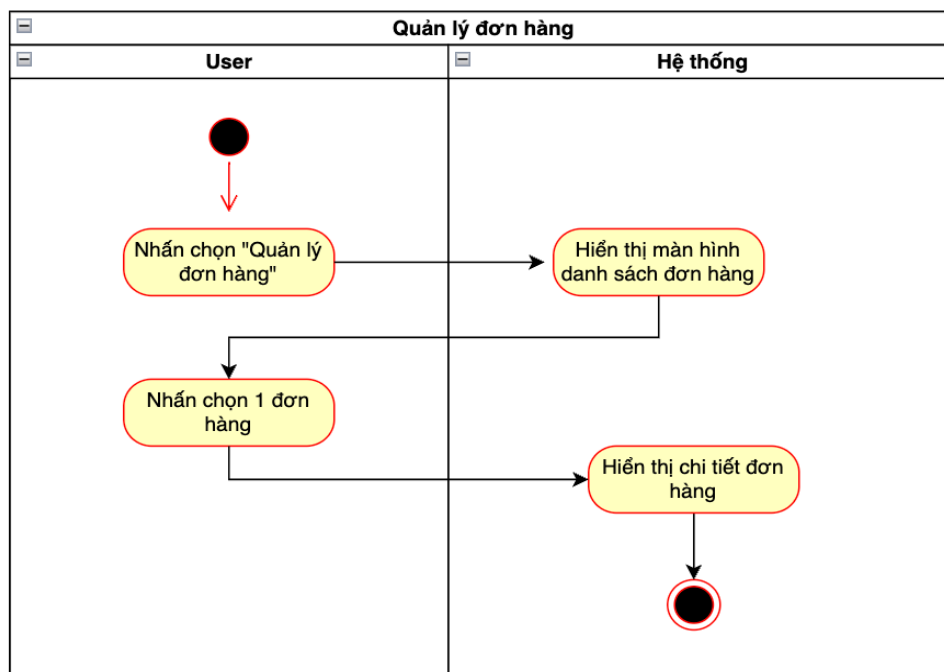
Hình 14: Biểu đồ Hoạt động Use Case “Cập nhật trạng thái đơn hàng”.

7) Thanh toán



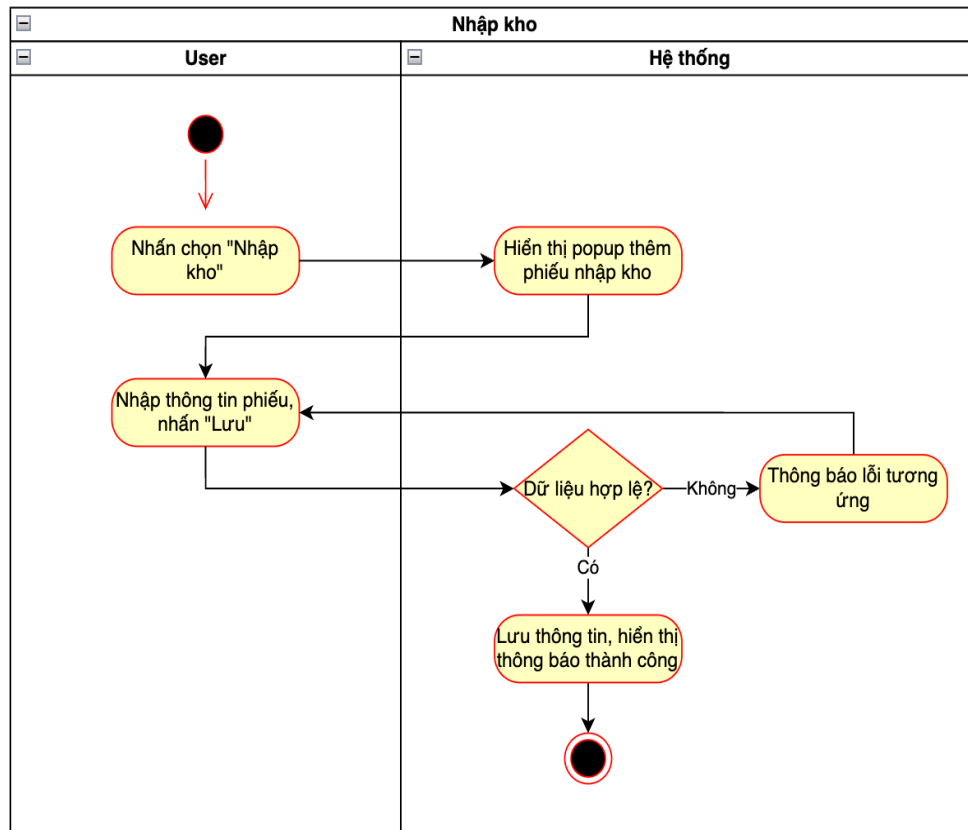
Hình 15: Biểu đồ Hoạt động Use Case “Thanh toán”.

8) Quản lý đơn hàng:



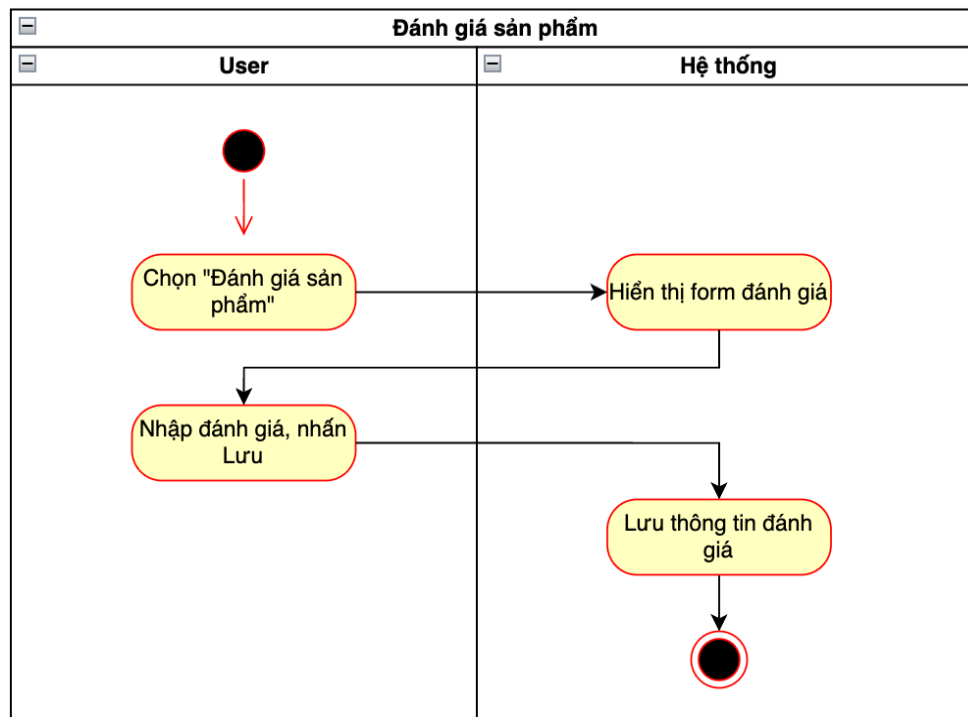
Hình 16: Biểu đồ Hoạt động Use Case “Quản lý đơn hàng”.

9) Nhập kho



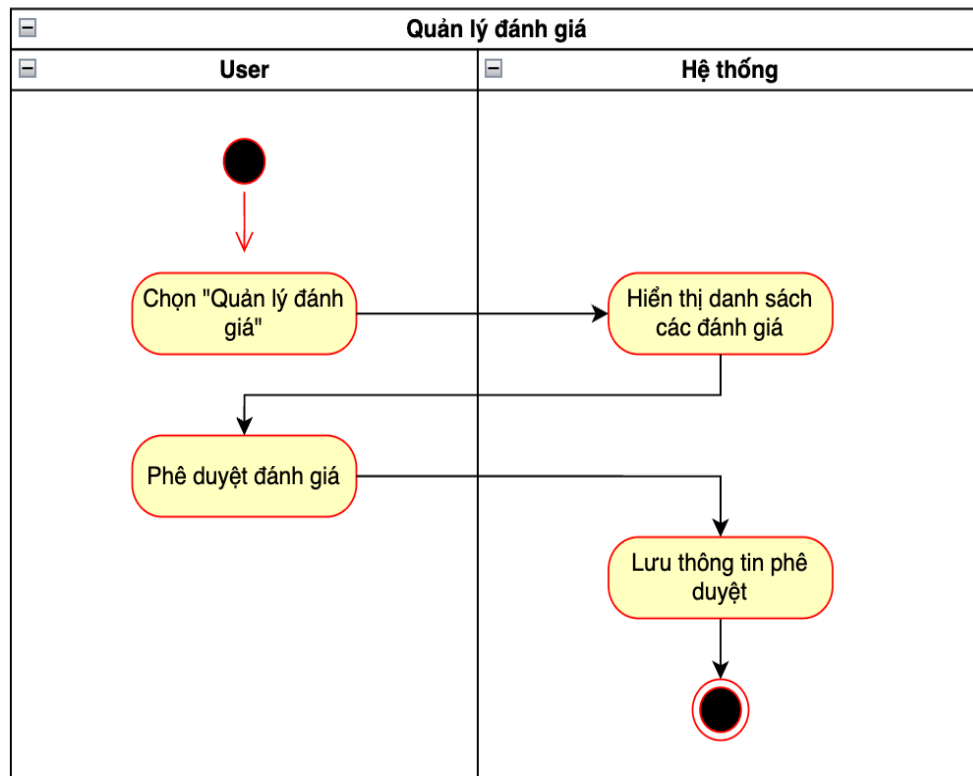
Hình 17: Biểu đồ Hoạt động Use Case “Nhập kho”.

10) Đánh giá sản phẩm



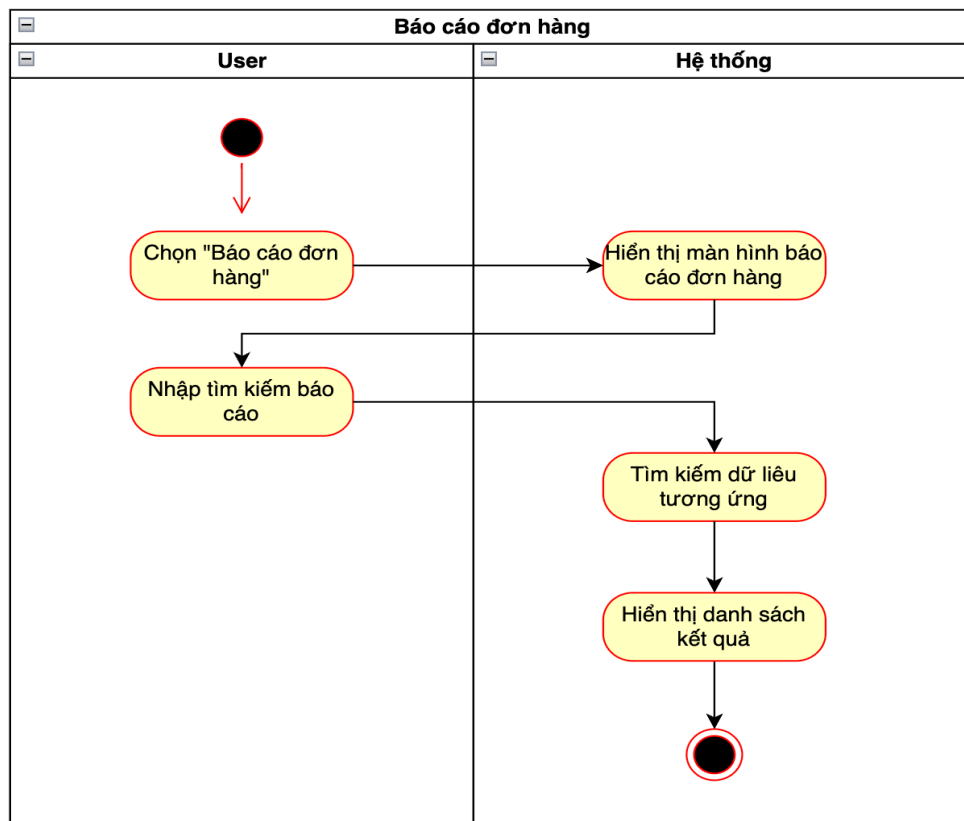
Hình 18: Biểu đồ Hoạt động Use Case “Đánh giá sản phẩm”.

11) Quản lý đánh giá



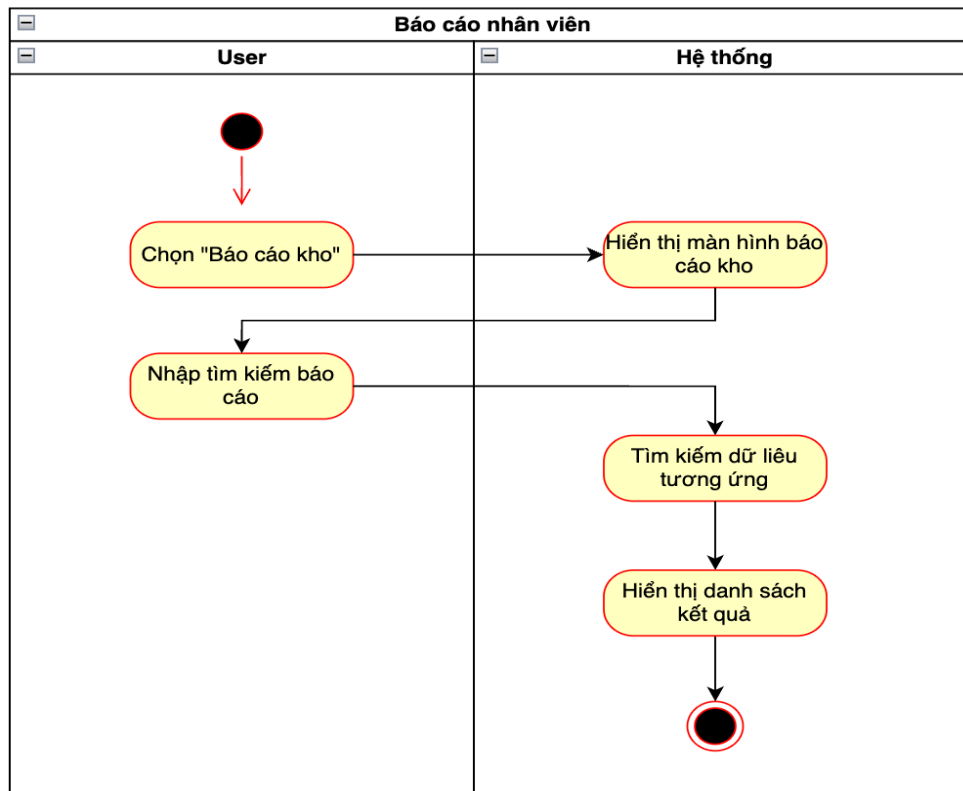
Hình 19: Biểu đồ Hoạt động Use Case “Quản lý đánh giá”.

12) Báo cáo đơn hàng



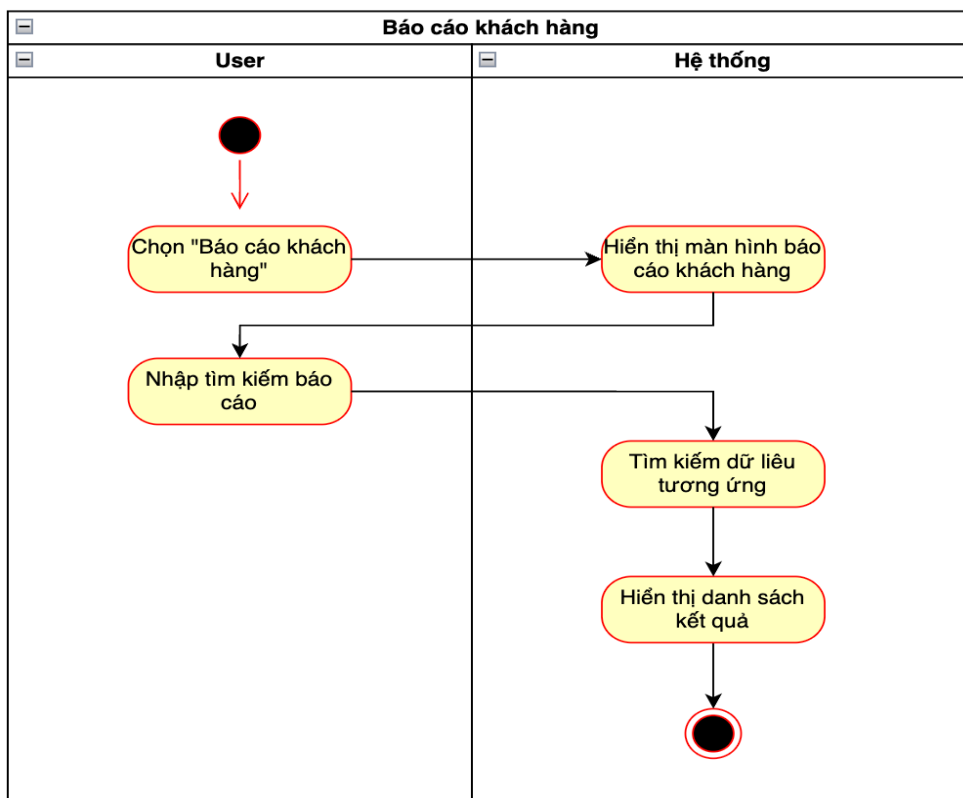
Hình 20: Biểu đồ Hoạt động Use Case “Báo cáo đơn hàng”.

13) Báo cáo nhân viên



Hình 21: Biểu đồ Hoạt động Use Case “Báo cáo nhân viên”.

14) Báo cáo khách hàng



Hình 22: Biểu đồ Hoạt động Use Case “Báo cáo khách hàng”.

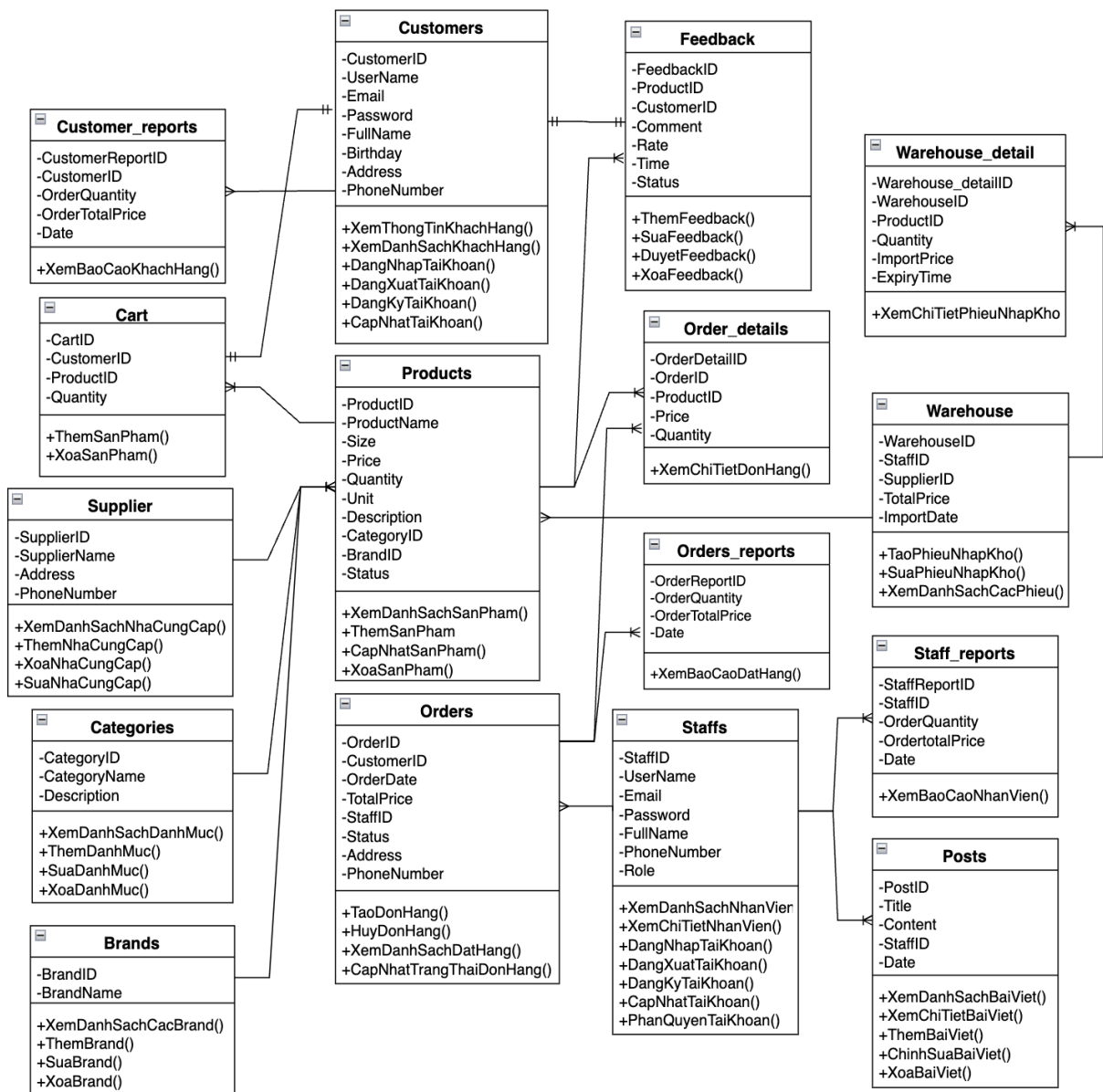
2.4. Biểu đồ lớp:

Danh sách các lớp:

STT	Lớp (Class)	Mô tả
1	Customers	Lưu và quản lý tài khoản và thông tin khách hàng.
2	Staffs	Lưu và quản lý tài khoản và thông tin nhân viên.
3	Posts	Lưu trữ và quản lý các bài viết.
4	Product	Lưu và quản lý thông tin sản phẩm.
5	Cart	Lưu thông tin giỏ hàng.
6	Order	Lưu và quản lý thông tin đặt hàng.
7	Order_details	Lưu thông tin chi tiết các sản phẩm của đơn đặt hàng.
8	Feedback	Lưu và quản lý đánh giá phản hồi từ khách hàng.
9	Brands	Lưu và quản lý thông tin các hãng sản phẩm.
10	Categories	Lưu và quản lý thông tin các danh mục sản phẩm.
11	Supplier	Lưu và quản lý thông tin các nhà cung cấp.
12	Warehouse	Lưu và quản lý thông tin nhập kho.
13	Warehouse_detail	Lưu và quản lý thông tin chi tiết các sản phẩm nhập kho.
14	Order_reports	Tổng hợp thông tin về các đơn đặt hàng.
15	Customer_reports	Tổng hợp thông tin về khách hàng.
16	Staff_reports	Tổng hợp thông tin về nhân viên.

Bảng 13: Bảng danh sách các lớp.

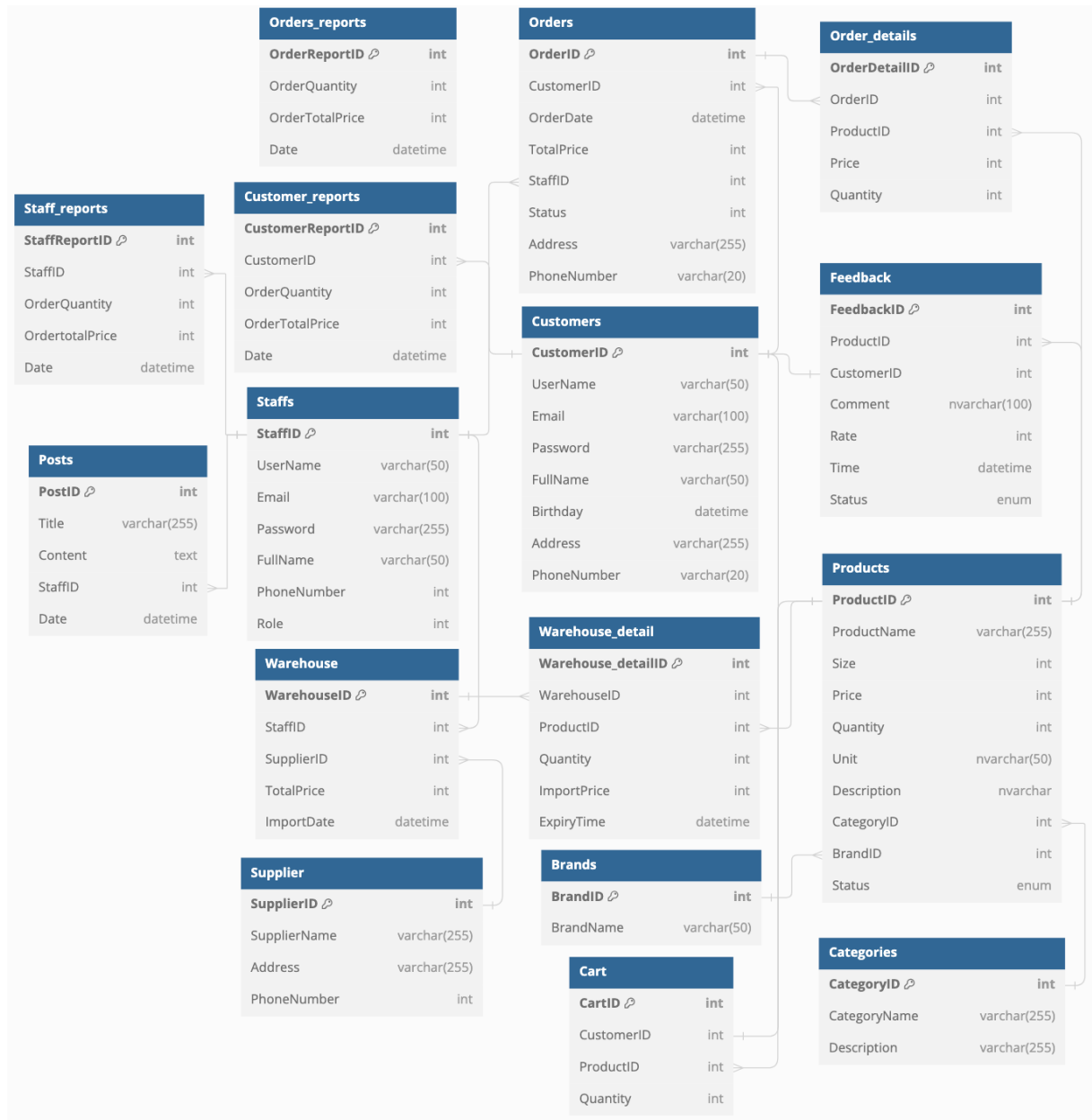
Biểu đồ lớp:



Hình 23: Biểu đồ lớp.

CHƯƠNG 3. THIẾT KẾ, XÂY DỰNG HỆ THỐNG

3.1. Thiết kế cơ sở dữ liệu:



Hình 24: Biểu đồ ERD.

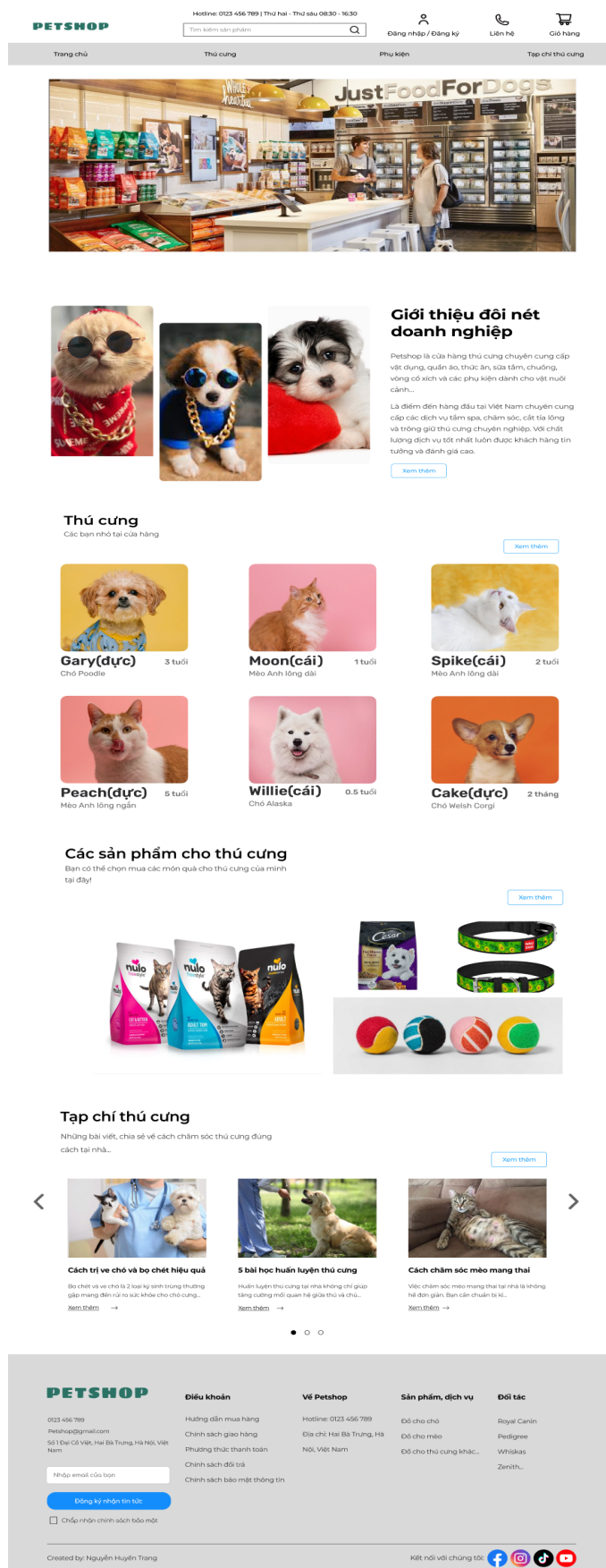
3.2. Thiết kế giao diện

- Giao diện trang đăng nhập:

Hình 25: Giao diện trang đăng nhập Petshop.

Hình 26: Giao diện trang đăng ký Petshop.

- **Giao diện trang chủ web bán hàng:**



Hình 27: Giao diện trang chủ.

- **Giao diện trang quản lý:**

PETSHOP

Người dùng

Quản lý tài khoản

Quản lý đơn hàng

Quản lý sản phẩm

Quản lý đánh giá

Quản lý bài viết

Kho

Báo cáo

Cấu hình

Huyền Trang

trang@gmail.com

...

Quản lý đơn hàng

dd/mm/yyyy hh:mm - dd/mm/yyyy hh:mm

Mã đặt hàng

Tìm kiếm

Trạng thái

MÃ ĐẶT HÀNG	NGÀY ĐẶT HÀNG	TRẠNG THÁI	SỐ LƯỢNG	TÊN KHÁCH HÀNG	TỔNG TIỀN
59217	28/05/2024	Chờ xác nhận	1	Trang Vui Vẻ	500.000 VNĐ
59213	05/05/2024	Chờ giao hàng	2	Trang Vui Vui	200.000 VNĐ
59219	05/05/2024	Chờ giao hàng	12	Chang Chăm Chỉ	100.000 VNĐ
59220	04/04/2024	Đang giao hàng	22	Hìhìhìhì	1.000.000 VNĐ
59223	04/04/2024	Đang giao hàng	32	Nguyễn Văn A	3.000.000 VNĐ
592182	04/04/2024	Đang giao hàng	41	Trần Thị B	4.000.000 VNĐ
592182	01/01/2024	Giao hàng thành công	41	Hoàng A Cống	7.000.000 VNĐ
592182	01/01/2024	Giao hàng thành công	41	Nguyễn Mười Điểm	2.000.000 VNĐ
592182	01/01/2024	Hủy đơn	41	Chuyên Gia Bom Hàng	13.000.000 VNĐ
592182	01/01/2024	Hủy đơn	44	Thích Hủy Đơn	11.000.000 VNĐ

Hiện thị từ 1 đến 10 trong số 97 kết quả

<

1

2

3

...

8

9

10

>

Hình 28: Giao diện trang quản lý đơn hàng.

PETSHOP

Người dùng

Quản lý tài khoản

Quản lý đơn hàng

Quản lý sản phẩm

Quản lý đánh giá

Quản lý bài viết

Kho

Báo cáo

Báo cáo đặt hàng

Báo cáo khách hàng

Báo cáo nhân viên

Báo cáo kho

Cấu hình

Huyền Trang

trang@gmail.com

...

Báo cáo đặt hàng

dd/mm/yyyy hh:mm - dd/mm/yyyy hh:mm

Mã đặt hàng

Tìm kiếm

Trạng thái

MÃ ĐẶT HÀNG	NGÀY ĐẶT HÀNG	TRẠNG THÁI	SỐ LƯỢNG	TÊN KHÁCH HÀNG	TỔNG TIỀN
59217	28/05/2024	Chờ xác nhận	1	Trang Vui Vẻ	500.000 VNĐ
59213	05/05/2024	Chờ giao hàng	2	Trang Vui Vui	200.000 VNĐ
59219	05/05/2024	Chờ giao hàng	12	Chang Chăm Chỉ	100.000 VNĐ
59220	04/04/2024	Đang giao hàng	22	Hìhìhìhì	1.000.000 VNĐ
59223	04/04/2024	Đang giao hàng	32	Nguyễn Văn A	3.000.000 VNĐ
592182	04/04/2024	Đang giao hàng	41	Trần Thị B	4.000.000 VNĐ
592182	01/01/2024	Giao hàng thành công	41	A Cống	7.000.000 VNĐ
592182	01/01/2024	Giao hàng thành công	41	Mười Điểm	2.000.000 VNĐ
592182	01/01/2024	Hủy đơn	41	Chuyên Gia Bom Hàng	13.000.000 VNĐ
592182	01/01/2024	Hủy đơn	44	Thích Hủy Đơn	11.000.000 VNĐ
Tổng thuc:					17.800.000 VNĐ

Hiện thị từ 1 đến 10 trong số 97 kết quả

<

1

2

3

...

8

9

10

>

Hình 29: Giao diện trang báo cáo đặt hàng.

KẾT LUẬN

Trong phạm vi đồ án này, em đã tìm hiểu và phân tích, thiết kế hệ thống quản lý một cửa hàng thú cưng.

Các kiến thức đã đạt được:

- Hiểu được quy trình khảo sát tình hình của các hệ thống.
- Nâng cao kỹ năng phân tích và thiết kế hệ thống.
- Thiết kế cơ sở dữ liệu lưu trữ thông tin của hệ thống.
- Xây dựng được bố cục của hệ thống cửa hàng trực tuyến.

Những hạn chế của đồ án:

- Các chức năng cần thiết chưa được phân tích hết.
- Giao diện chưa hoàn thiện, thiết kế chưa chuyên nghiệp.
- Cơ sở dữ liệu chưa phong phú và đa dạng.

Một số hướng phát triển trong tương lai:

- Tiếp tục phân tích các chức năng quan trọng khác để hoàn thiện hệ thống.
- Phát triển giao diện chi tiết hơn, thân thiện với người dùng.
- Tiếp tục nâng cấp, cập nhật thông tin cũng như các tính năng mà người dùng yêu cầu.
- Thử nghiệm và cải thiện tốc độ thực thi của hệ thống.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] "Ngành công nghiệp thú cưng Việt Nam với xu hướng và các chỉ số tích cực"
[Online]. Available: <https://pety.vn/blog/nganh-cong-nghiep-thu-cung-viet-nam-voi-xu-huong-va-cac-chi-so-tich-cuc.html>
- [2] Marjanovic, Oliver, E-commerce and web technologies, 13th International Conference, EC-Web 2012, Vienna, Austria, September 4-5, 2012.
- [3] UML Distilled: A Brief Guide to the Standard Object Modeling Language"
by Martin Fowler
- [4] Alan Dennis, Barbara Harley Wixom, Roberta M.Roth, "System Analysis and Design," 2001.
- [5] Luke Welling and Laura Thomson, PHP and MySQL Web Development, 2022.